BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

EQUAÇÃO DO 1º GRAU

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 18
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **equação do 1º grau** é a ferramenta mais básica e mais útil da Matemática de concursos. Quase todo problema que fala em "um número", "a idade de uma pessoa", "o valor total" ou "quanto cada um recebeu" se resolve armando uma equação simples e isolando a **incógnita**. O cálculo costuma ser curto. O que separa o candidato aprovado do reprovado é a capacidade de **traduzir o texto em símbolos** sem errar um sinal ou uma fração.

Nas provas de Matemática para Soldado PM, o assunto aparece de duas formas. A primeira é direta: a prova entrega a equação pronta e pede o valor de x, geralmente com parênteses, sinais negativos ou frações. A segunda é indireta: o enunciado conta uma pequena história (idades, números consecutivos, partes de um valor em dinheiro) e o candidato precisa montar a equação antes de resolver. A segunda forma é a mais frequente.

Esta apostila percorre cinco blocos, na ordem em que o assunto é cobrado:

- conceito, forma geral, incógnita e raiz;
- resolução: princípio da balança, operação inversa e propriedade distributiva;
- equações com frações e o uso do mmc;
- montagem da equação a partir do texto: dobro, triplo, metade, consecutivos e idades;
- problemas de fração do total e fração do restante, com verificação da resposta.

> **BIZU**
>
> Matemática de concurso se aprende fazendo conta. Leia cada exemplo desta apostila com lápis na mão e refaça a resolução sem olhar. A leitura passiva dá a sensação de que você sabe, mas só a prática com sinais e frações fixa o método.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- reconhecer uma equação do 1º grau e identificar a incógnita e a raiz;
- resolver equações com parênteses, sinais negativos e termos nos dois lados da igualdade;
- eliminar denominadores multiplicando a equação pelo **mmc** e resolver equações fracionárias;
- traduzir enunciados em linguagem matemática (dobro, triplo, metade, consecutivos, idades);
- resolver problemas de fração do total e de fração do restante com uma única equação;
- verificar a resposta substituindo-a na equação original e testar as alternativas quando a prova as oferece.

2 BASE TEÓRICA

2.1. Igualdade, equação e incógnita

Uma **igualdade** é uma afirmação de que duas expressões têm o mesmo valor, como 3 + 4 = 7. Uma **equação** é uma igualdade que contém um valor desconhecido, chamado **incógnita**, geralmente representado pela letra **x**. A expressão à esquerda do sinal de igual é o **1º membro** e a expressão à direita é o **2º membro**.

Exemplo: em 2x + 9 = 35, o 1º membro é 2x + 9, o 2º membro é 35 e a incógnita é x. Os números que acompanham a incógnita (aqui, o 2) são os **coeficientes**, e os números soltos (9 e 35) são os **termos independentes**.

2.2. Quando a equação é do 1º grau

Uma equação é do **1º grau** quando a incógnita aparece com **expoente 1** e não é multiplicada por outra incógnita. A **forma geral** é:

ax + b = 0, com **a diferente de zero**.

A solução da forma geral é **x = -b/a**. Por exemplo, em 4x - 20 = 0, temos a = 4 e b = -20, logo x = 20/4 = 5.

Resolver a equação é encontrar o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Esse valor é chamado **raiz** ou **solução**. Em 2x + 9 = 35, a raiz é x = 13, pois 2 vezes 13 é 26, e 26 + 9 = 35.

2.3. Reconhecendo o grau

Expressão	Classificação	Observação
3x + 5 = 20	1º grau	x com expoente 1
x ao quadrado - 4 = 0	2º grau	x elevado ao quadrado
x vezes y = 6	não é do 1º grau	produto de incógnitas
2x + 3y = 12	1º grau com 2 incógnitas	infinitas soluções

Uma equação com duas incógnitas, como 2x + 3y = 12, tem **infinitas soluções**: escolhe-se um valor para uma letra e calcula-se a outra. Para chegar a uma solução única são necessárias duas equações (um **sistema**), assunto de outro tópico do edital.

> **ATENÇÃO**
>
> A condição **a diferente de zero** é essencial. Se a fosse zero, a equação deixaria de depender de x e viraria uma igualdade entre números, que pode ser sempre verdadeira ou sempre falsa. É por isso que "0 = 0" e "0 = 5" aparecem como casos especiais (item 3.5).

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O princípio da balança

Pense numa balança em equilíbrio. Se você retirar ou acrescentar o mesmo peso nos dois pratos, ela continua equilibrada. Com a equação é igual: **tudo o que se faz de um lado deve ser feito do outro**. Resolver uma equação é aplicar, nos dois membros, operações que isolem o x.

As operações permitidas são:

- somar ou subtrair o mesmo número nos dois membros;
- multiplicar ou dividir os dois membros pelo mesmo número, desde que **diferente de zero**.

3.2. A regra prática: troca de lado, troca de operação

Na prática, usamos o atalho conhecido como "passar para o outro lado", que na verdade é a aplicação da operação inversa nos dois membros:

- o que está **somando** de um lado passa **subtraindo** para o outro, e vice-versa;
- o que está **multiplicando** passa **dividindo**, e vice-versa;
- os termos com x ficam de um lado e os números, do outro.

Exemplo: $3x - 7 = 2x + 5$. Levando $2x$ para a esquerda (passa subtraindo) e -7 para a direita (passa somando):

$3x - 2x = 5 + 7$, logo **$x = 12$**.

Conferindo: $3(12) - 7 = 29$ e $2(12) + 5 = 29$. As duas pontas dão 29, a raiz está correta.

3.3. Equações equivalentes

Duas equações são **equivalentes** quando têm a mesma raiz. Cada passo da resolução produz uma equação equivalente à anterior: $3x - 7 = 2x + 5$ é equivalente a $3x - 2x = 5 + 7$, que é equivalente a $x = 12$. Por isso, se você aplicar apenas passos corretos, a raiz não muda, e é por isso que a verificação final na equação original sempre funciona como prova real.

3.4. Raiz e verificação

A **verificação** consiste em substituir o valor encontrado na equação original e conferir se os dois membros ficam iguais. É um hábito barato (leva dez segundos) e elimina os erros de sinal, que são os mais comuns.

> **BIZU**
>
> Se a questão traz alternativas numéricas e a equação é trabalhosa, **teste as alternativas** diretamente na equação. Comece pela alternativa do meio, pois ela ajuda a decidir se o valor certo é maior ou menor. Faça a conta com cuidado: uma alternativa errada pode "quase" funcionar.

3.5. Casos especiais: sem solução e infinitas soluções

Ao simplificar uma equação, o x pode desaparecer. Dois resultados são possíveis:

- chegou a algo **verdadeiro**, como $0 = 0$: a equação vale para **qualquer valor de x** (infinitas soluções, equação **indeterminada**);

- chegou a algo **falso**, como 0 = 5: a equação **não tem solução** (equação **impossível**).

Exemplo de impossível: 3(x + 1) = 3x + 5. Distribuindo, 3x + 3 = 3x + 5. Subtraindo 3x dos dois lados, 3 = 5, o que é falso. Logo, nenhum valor de x serve.

Exemplo de indeterminada: 2(x + 1) = 2x + 2. Distribuindo, 2x + 2 = 2x + 2, que é sempre verdadeiro.

Esses casos são raros em prova, mas ajudam a entender por que a condição "a diferente de zero" é exigida na forma geral.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Resolução passo a passo

Siga sempre a mesma sequência de passos. Ela evita esquecimentos:

1. **Eliminar parênteses**, aplicando a propriedade distributiva.
2. **Eliminar denominadores**, multiplicando todos os termos pelo mmc (quando houver frações).
3. **Reunir** os termos com x de um lado e os números do outro, trocando a operação de quem muda de lado.
4. **Reduzir** os termos semelhantes.
5. **Isolar** o x, dividindo pelo coeficiente.
6. **Verificar** substituindo na equação original.

Exemplo 1. Resolver 5x - 8 = 3x + 14.

- Reunir: 5x - 3x = 14 + 8.
- Reduzir: 2x = 22.
- Isolar: x = 22/2 = **11**.
- Verificar: 5(11) - 8 = 47 e 3(11) + 14 = 47. Correto.

Exemplo 2. Resolver 7 - 2x = 1.

- Passar o 7: -2x = 1 - 7, ou seja, -2x = -6.
- Dividir por -2: x = **3**.
- Verificar: 7 - 2(3) = 7 - 6 = 1. Correto.

4.2. Equações com parênteses: a propriedade distributiva

Aplique primeiro a **propriedade distributiva**: o número de fora multiplica **cada termo** de dentro do parêntese.

Exemplo: 2(x - 3) = x + 1. Distribuindo, 2x - 6 = x + 1. Então 2x - x = 1 + 6 e **x = 7**. Verificando: 2(7 - 3) = 8 e 7 + 1 = 8.

Quando houver **sinal de menos** diante do parêntese, troque o sinal de **todos** os termos de dentro:

10 - (x - 4) = 3 vira 10 - x + 4 = 3, portanto 14 - x = 3, ou seja, -x = -11 e **x = 11**.

Outro exemplo, com sinal negativo e número multiplicando: 8 - (2x - 3) = x - 1. Eliminando o parêntese, 8 - 2x + 3 = x - 1, então 11 - 2x = x - 1. Reunindo, 11 + 1 = x + 2x, ou seja, 12 = 3x e **x = 4**. Verificando: 8 - (8 - 3) = 3 e 4 - 1 = 3.

BIZU

Se a incógnita ficar negativa (por exemplo, -x = -11), **multiplique os dois lados por -1**: x = 11. Não deixe a resposta com sinal de menos na incógnita, e lembre que dividir dois números de mesmo sinal dá resultado positivo.

ATENÇÃO

Ao passar um termo para o outro lado, é preciso **trocar a operação**. O erro mais comum é esquecer essa troca: em 3x - 7 = 2x + 5, o -7 passa para a direita como +7, e não como -7.

4.3. Equações com frações e o mmc

Para eliminar os denominadores, **multiplique todos os termos da equação** (dos dois lados) pelo **mmc dos denominadores**. Cada fração se simplifica e a equação passa a ter só números inteiros.

Exemplo: x/2 + x/3 = 20. O mmc(2, 3) = 6. Multiplicando tudo por 6, o termo x/2 vira 3x, o termo x/3 vira 2x e o 20 vira 120. Então 3x + 2x = 120, 5x = 120 e **x = 24**. Verificando: 24/2 = 12 e 24/3 = 8; 12 + 8 = 20.

Exemplo com termo inteiro: x/4 + 3 = 7. O mmc é 4. Multiplicando todos os termos por 4: x + 12 = 28, logo **x = 16**. Note que o 3 também foi multiplicado por 4. Verificando: 16/4 = 4 e 4 + 3 = 7.

Exemplo com numerador de vários termos: (x + 1)/2 - (x - 2)/3 = 2. Multiplicando tudo por 6: 3(x + 1) - 2(x - 2) = 12. Distribuindo, 3x + 3 - 2x + 4 = 12, ou seja, x + 7 = 12 e **x = 5**. Verificando: (5 + 1)/2 = 3 e (5 - 2)/3 = 1; 3 - 1 = 2.

ATENÇÃO

Quando há **sinal de menos antes de uma fração** com vários termos no numerador, o sinal afeta todos os termos. No exemplo acima, o segundo termo gera -2(x - 2) = -2x + 4, e **não** -2x - 4. Use parênteses ao multiplicar para não perder o sinal.

Também é útil lembrar que x/2 significa **metade de x**, x/3 é a **terça parte** e assim por diante. Por isso a equação x + x/2 + x/3 = 55 se resolve multiplicando por 6: 6x + 3x + 2x = 330, logo 11x = 330 e **x = 30**. Verificando: 30 + 15 + 10 = 55.

Uma equação com a incógnita no denominador (por exemplo, 3/x = 6) pode aparecer, mas é tratada com o mesmo princípio: x não pode ser zero, e a solução vem de multiplicar os dois lados por x. Em 3/x = 6, temos 3 = 6x e x = 1/2.

4.4. Tradução do enunciado: o dicionário

A parte mais cobrada em prova é a **tradução do enunciado**. Siga um roteiro de seis passos: separar os dados; escolher a incógnita; identificar as operações; montar a equação; resolver; e verificar substituindo no texto do problema.

No texto	Na equação
um número qualquer	x
o dobro de um número	2x

No texto	Na equação
o triplo	3x
o quádruplo	4x
a metade / a terça parte	x/2 e x/3
um número aumentado de 5	x + 5
um número diminuído de 5	x - 5
o sucessor de x	x + 1
o antecessor de x	x - 1
números consecutivos	x, x + 1, x + 2
consecutivos pares ou ímpares	x, x + 2, x + 4
a soma de dois números é 50	x + y = 50
daqui a 10 anos	idade + 10
há 5 anos	idade - 5

BIZU

Atenção às palavras "**é**", "**foi**", "**resulta**", "**dá**" e "**igual a**": todas indicam o sinal de **=**. E "de" entre uma fração e um número indica **multiplicação**: "dois terços de x" é (2/3)x.

4.5. Números consecutivos

Números **consecutivos** diferem de 1 em 1. Três consecutivos: x, x + 1, x + 2. Números **pares** ou **ímpares consecutivos** diferem de 2 em 2: x, x + 2, x + 4.

Exemplo: a soma de três números consecutivos é 111. Sendo x, x + 1 e x + 2, temos 3x + 3 = 111, então 3x = 108 e x = 36. Os números são **36, 37 e 38**.

Exemplo: a soma de dois números pares consecutivos é 78. Chamando o menor de x, o seguinte é x + 2. Então x + (x + 2) = 78, ou seja, 2x + 2 = 78 e x = 38. Os números são **38 e 40** (soma 78).

Se a questão trouxer números negativos, o método é o mesmo: três consecutivos que somam -72 são -25, -24 e -23, pois 3x + 3 = -72 leva a x = -25.

PEGADINHA

Em "números pares consecutivos", chamar o segundo de x + 1 é erro clássico: x + 1 tem paridade diferente de x. Para pares (ou ímpares) consecutivos, some **2**.

4.6. Problemas de idade

Em idades, a **regra de ouro** é: ao falar de "daqui a n anos" ou "há n anos", **aplique a variação a todas as pessoas envolvidas**, pois todos envelhecem (ou rejuvenescem) juntos.

Exemplo: Pedro tem o triplo da idade de João e, daqui a 10 anos, terá o dobro. Chamando a idade de João de j, a de Pedro é 3j. Daqui a 10 anos: 3j + 10 = 2(j + 10). Então 3j + 10 = 2j + 20, logo **j = 10** e Pedro tem **30** anos. Verificando: daqui a 10 anos, Pedro terá 40 e João 20, e 40 é o dobro de 20.

Exemplo: o pai tem o quádruplo da idade do filho e, daqui a 5 anos, terá o triplo. Filho = f, pai = 4f. Daqui a 5 anos: 4f + 5 = 3(f + 5), ou seja, 4f + 5 = 3f + 15 e f = 10. O pai tem 40. Verificando: daqui a 5 anos, 45 e 15, e 45 é o triplo de 15.

EXEMPLO

Hoje a soma das idades de Ana e Bia é 40. Ana é 6 anos mais velha que Bia. Chamando Bia de b, Ana é b + 6. Então b + (b + 6) = 40, 2b = 34 e b = 17. Bia tem 17 anos e Ana, 23. A conferência é imediata: 17 + 23 = 40 e 23 - 17 = 6.

4.7. Problemas de divisão de valores

Outro tipo frequente: repartir uma quantia entre pessoas com uma relação entre as partes.

Exemplo: dois números somam 50 e um é o quádruplo do outro. Chamando o menor de x, o maior é 4x: x + 4x = 50, 5x = 50, x = 10. Os números são 10 e 40.

Exemplo: R$ 300,00 foram repartidos entre duas pessoas, e uma recebeu R$ 40,00 a mais que a outra. Sendo x a menor parte, x + (x + 40) = 300, 2x = 260 e x = 130. As partes são R$ 130,00 e R$ 170,00.

4.8. Fração do total e fração do restante

Dois tipos aparecem sempre.

Fração do total com valor fixo. O enunciado fala de partes do total e de um valor que sobra. Exemplo: A = A/2 + A/3 + 50. Basta agrupar: A - A/2 - A/3 = 50, isto é, A/6 = 50 (pois 1 - 1/2 - 1/3 = 1/6), logo **A = 300**. Com A/2 + A/3 + A/7 + 500, as três frações somam 41A/42 (pois 21/42 + 14/42 + 6/42 = 41/42), restando A/42 = 500 e **A = 21.000**.

Fração do restante. Aqui a segunda fração incide sobre o que sobrou da primeira etapa. Exemplo: alguém gastou 1/2 do dinheiro e depois 1/3 do que sobrou, ficando com R$ 200,00. Após o primeiro gasto sobra 1/2. O segundo gasto leva 1/3 desse resto, sobrando 2/3 do resto: 1/2 vezes 2/3 = 1/3 do total. Logo o total é 200 vezes 3 = **R$ 600,00**.

Confira: 1/2 de 600 = 300, restam 300; 1/3 de 300 = 100, restam 200. Correto.

ATENÇÃO

Somar 1/2 + 1/3 como se as duas frações se referissem ao total é **erro clássico**. A segunda fração é "do restante": multiplique o que sobra após cada etapa. Em geral, depois de gastar a fração f1 e depois a fração f2 do que sobrou, resta (1 - f1) vezes (1 - f2) do total.

4.9. Outras situações recorrentes

- **Equilíbrio de mercado:** iguale oferta e demanda. Em -20 + 4P = 46 - 2P, temos 4P + 2P = 46 + 20, 6P = 66 e **P = 11**.
- **Sequências com decréscimo:** se o primeiro salto vale x, o segundo x - 1,2 e o terceiro x - 2,7, e a soma é 17,4, então 3x - 3,9 = 17,4, 3x = 21,3 e **x = 7,1**.
- **Equação como "número misterioso":** "o triplo de um número, diminuído de 4, é igual ao dobro desse número aumentado de 3". Em símbolos, 3x - 4 = 2x + 3, logo x = 7.

> **DOUTRINA**
>
> A maioria dos erros de montagem vem de dois lugares: não escrever o que a letra representa ("seja x a idade do filho") e responder a grandeza errada ao final. Escreva sempre a legenda da incógnita antes de montar a equação e releia a pergunta antes de marcar a alternativa.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Resumo das regras de sinais

- Sinais iguais na multiplicação ou divisão: resultado **positivo**.
- Sinais diferentes: resultado **negativo**.
- Sinal de menos diante de parênteses: **troca o sinal de todos** os termos de dentro.
- Passar um termo para o outro lado: **troca a operação** (soma vira subtração, multiplicação vira divisão).

5.2. Exemplos resolvidos

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo A.** Resolva 4(x - 3) = 2x + 10.

Distribuindo: 4x - 12 = 2x + 10. Passando 2x para a esquerda e -12 para a direita: 4x - 2x = 10 + 12, logo 2x = 22 e **x = 11**. Conferindo: 4(11 - 3) = 32 e 2(11) + 10 = 32.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo B.** A soma de três números consecutivos é 111. Quais são?

Sendo x, x + 1 e x + 2: 3x + 3 = 111, então 3x = 108 e x = 36. Os números são **36, 37 e 38**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo C.** Uma pessoa gastou 1/3 do dinheiro que tinha e, depois, 1/4 do que sobrou, restando R$ 450,00. Quanto tinha no início?

Após o primeiro gasto sobram 2/3 do total. O segundo gasto leva 1/4 desse restante, sobrando 3/4 de 2/3 = 1/2

do total. Então T/2 = 450 e **T = R$ 900,00**. Conferindo: 1/3 de 900 = 300, restam 600; 1/4 de 600 = 150, restam 450.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo D.** Resolva (x + 1)/2 - (x - 2)/3 = 2.

mmc(2, 3) = 6. Multiplicando tudo por 6: 3(x + 1) - 2(x - 2) = 12. Distribuindo: 3x + 3 - 2x + 4 = 12, então x + 7 = 12 e **x = 5**.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo E.** Um número somado ao seu triplo dá 48. Qual é o número?

x + 3x = 48, 4x = 48 e **x = 12**. Conferindo: 12 + 36 = 48.

> EXEMPLO
>
> **Exemplo F.** Resolva 2(x + 3) = 3x - 5.

2x + 6 = 3x - 5. Passando: 6 + 5 = 3x - 2x, ou seja, **x = 11**. Conferindo: 2(14) = 28 e 3(11) - 5 = 28.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Tipos de resultado ao simplificar

Situação final	Exemplo	Conclusão
x = número	x = 12	uma única solução (determinada)
igualdade verdadeira	0 = 0	infinitas soluções (indeterminada)
igualdade falsa	0 = 5	sem solução (impossível)

6.2. Frações do total e frações do restante

Característica	Do total	Do restante
Base da fração	valor inicial	o que sobrou da etapa anterior
Como combinar	somar as frações	multiplicar o que resta em cada etapa
Exemplo	A/2 + A/3 + 50 = A	1/2 gasto e 1/3 do que sobrou
Resultado típico	A/6 = 50	restou 1/2 vezes 2/3 = 1/3

6.3. Expressões confundidas

Expressão	Tradução	Não confundir com
dobro de x	2x	x ao quadrado
metade de x	x/2	2x
daqui a 5 anos	idade + 5	idade - 5
diminuído de 5	x - 5	5 - x
5 menos que x	x - 5	5 - x

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Estratégia de resolução

1. Leia o enunciado inteiro e **sublinhe a pergunta**.
2. Defina a incógnita por escrito ("x = idade do filho").
3. Traduza cada frase em uma expressão, usando o dicionário do item 4.4.
4. Monte a equação e resolva seguindo a sequência do item 4.1.
5. Volte à pergunta: o que ela pede é o **x** ou outra grandeza (a idade do pai, o maior dos consecutivos, o total)?
6. **Verifique** no texto do problema. Se houver alternativas, confirme por substituição.

7.2. Gestão do tempo

A VUNESP costuma cobrar problemas curtos, e o tempo por questão é limitado. Se a equação virar uma conta longa, teste as alternativas. Se for fração do restante, pense em "quanto sobra do total" em vez de montar frações com incógnita. Se houver idades com duas pessoas, escreva uma tabela rápida com "hoje" e "daqui a n anos".

> **BIZU**
>
> Quando o enunciado dá um valor final e uma sequência de partes (gastou, depois gastou, restaram), **trabalhe de trás para frente** ou use "quanto sobra do total". Costuma ser mais rápido que montar equações com várias frações.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Troca de sinal ao mudar de lado.** Esquecer a operação inversa é o erro número um.
- **Sinal de menos diante de parênteses.** 10 - (x - 4) vira 10 - x + 4.
- **Multiplicar todos os termos pelo mmc.** Inclusive os inteiros e os que estão do outro lado do sinal de igual.
- **Fração do restante.** Multiplicar o que sobra, não somar frações do total.
- **Idades.** A variação "daqui a n anos" vale para todas as pessoas.
- **Consecutivos pares ou ímpares.** Diferença de 2, não de 1.
- **Resposta à pergunta certa.** x nem sempre é o que se pede.
- **Dobro e metade.** Dobro é 2x e metade é x/2; não confundir com quadrado.
- **Verificação.** Quem substitui na equação original evita as pegadinhas de alternativa.

RESUMO

Equação do 1º grau: ax + b = 0, com a diferente de zero, solução x = -b/a. Resolve-se pelo princípio da balança: distributiva, mmc, reunir termos, reduzir, isolar e verificar. Nos problemas, defina a incógnita, traduza com o dicionário e responda ao que foi perguntado.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Ao passar um termo para o outro lado da igualdade, ele mantém o sinal."*
Falso. O termo **troca a operação**: o que soma passa subtraindo e o que multiplica passa dividindo.

✗ *"Em 10 - (x - 4) = 3, o parêntese vira 10 - x - 4 = 3."*
Falso. O sinal de menos troca o sinal de **todos** os termos de dentro: 10 - x + 4 = 3.

✗ *"Para eliminar denominadores, basta multiplicar os termos que têm fração pelo mmc."*
Falso. É preciso multiplicar **todos os termos**, inclusive os inteiros e os do outro membro.

✗ *"Se alguém gastou 1/2 e depois 1/3 do que sobrou, gastou 1/2 + 1/3 = 5/6 do total."*
Falso. A segunda fração incide sobre o restante: gastou 1/2 + (1/3 de 1/2) = 1/2 + 1/6 = 2/3 do total e restou 1/3.

✗ *"Em problemas de idade, a variação 'daqui a 10 anos' soma-se apenas à idade de quem está sendo comparado."*
Falso. A variação vale para **todas** as pessoas envolvidas.

✗ *"Dois números pares consecutivos são representados por x e x + 1."*
Falso. Pares consecutivos são x e x + 2.

✗ *"A equação 3(x + 1) = 3x + 5 tem solução x = 2."*
Falso. Simplificando chega-se a 3 = 5, que é impossível: a equação **não tem solução**.

✗ *"Se a equação deu -x = -11, a resposta é x = -11."*
Falso. Multiplicando os dois lados por -1, x = **11**.

✗ *"O dobro de um número é x ao quadrado."*
Falso. O dobro é **2x**. O quadrado é x vezes x.

✗ *"A questão pede a idade do pai, e como x = 10, a resposta é 10."*
Falso. Se x é a idade do filho e o pai tem o quádruplo, a resposta é 4(10) = 40. Responda sempre ao que foi **perguntado**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O valor de x que torna verdadeira a igualdade 5x - 12 = 3x + 8 é:

A 4.
B 8.
C 10.
D 20.

Gabarito: C.

Reunindo os termos: 5x - 3x = 8 + 12, ou seja, 2x = 20 e x = 10. Verificando: 5(10) - 12 = 38 e 3(10) + 8 = 38. A alternativa D (20) corresponde a esquecer de dividir por 2. As alternativas A e B não satisfazem a equação.

QUESTÃO 02

Se 3(x - 2) = 2x + 7, então x é igual a:

A 1.
B 5.
C 9.
D 13.

Gabarito: D.

Distribuindo: 3x - 6 = 2x + 7. Passando: 3x - 2x = 7 + 6, logo x = 13. Verificando: 3(13 - 2) = 33 e 2(13) + 7 = 33. Quem soma 6 em vez de subtrair ao distribuir obtém 3x + 6 = 2x + 7 e x = 1 (alternativa A), e as demais alternativas também não verificam.

QUESTÃO 03

A equação x/3 + x/4 = 14 tem como solução:

A 24.

B 12.

C 28.

D 36.

Gabarito: A.

O mmc(3, 4) = 12. Multiplicando tudo por 12: 4x + 3x = 168, 7x = 168 e x = 24. Verificando: 24/3 = 8 e 24/4 = 6, e 8 + 6 = 14. As alternativas B, C e D não satisfazem: por exemplo, para x = 12 a soma é 4 + 3 = 7.

QUESTÃO 04

A soma de três números inteiros consecutivos é 141. O menor desses números é:

A 45.

B 46.

C 47.

D 48.

Gabarito: B.

Sendo x, x + 1 e x + 2: 3x + 3 = 141, 3x = 138 e x = 46. Os números são 46, 47 e 48, e a soma é 141. A alternativa C é o número do meio e a D é o maior. A alternativa A não gera soma 141 (45 + 46 + 47 = 138).

QUESTÃO 05

Hoje, a idade de uma mãe é o triplo da idade de sua filha. Daqui a 12 anos, a idade da mãe será o dobro da idade da filha. A idade atual da mãe, em anos, é:

A 24.

B 30.

C 36.

D 48.

Gabarito: C.

Sendo f a idade da filha, a mãe tem 3f. Daqui a 12 anos: 3f + 12 = 2(f + 12), então 3f + 12 = 2f + 24 e f = 12. A mãe tem 3(12) = 36. Verificando: daqui a 12 anos, 48 e 24, e 48 é o dobro de 24. A alternativa A (24) seria o valor de f daqui a 12 anos, o que mostra erro de leitura da pergunta.

QUESTÃO 06

Uma pessoa gastou 1/4 do dinheiro que tinha e, em seguida, gastou 1/3 do que sobrou, restando R$ 150,00. O valor que ela tinha inicialmente era de:

A R$ 300,00.
B R$ 360,00.
C R$ 225,00.
D R$ 450,00.

Gabarito: A.

Após o primeiro gasto, sobram 3/4. O segundo gasto leva 1/3 do restante, sobrando 2/3 dele: 3/4 vezes 2/3 = 1/2 do total. Então T/2 = 150 e T = 300. Verificando: 1/4 de 300 = 75, restam 225; 1/3 de 225 = 75, restam 150. A alternativa B (360) vem do erro de somar as frações como se fossem do total: 150 dividido por (1 - 1/4 - 1/3) = 150 dividido por 5/12 = 360, o que está incorreto, pois a segunda fração é do restante.

QUESTÃO 07

Resolvendo a equação 8 - (2x - 3) = x - 1, obtém-se x igual a:

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

Gabarito: D.

Eliminando o parêntese com troca de sinais: 8 - 2x + 3 = x - 1, ou seja, 11 - 2x = x - 1. Reunindo: 11 + 1 = x + 2x, 12 = 3x e x = 4. Verificando: 8 - (8 - 3) = 3 e 4 - 1 = 3. Quem não troca o sinal do 3 obtém 8 - 2x - 3 = x - 1, que leva a x = 2 (alternativa B), resposta errada.

QUESTÃO 08

A soma de dois números é 50, e um deles é o quádruplo do outro. O maior desses números é:

A 10.
B 40.

C 45.

D 20.

Gabarito: B.

Sendo x o menor, o maior é 4x: x + 4x = 50, 5x = 50 e x = 10. O maior é 4(10) = 40. Verificando: 10 + 40 = 50. A alternativa A é o menor número, ou seja, o valor de x, mas a pergunta pede o maior.

QUESTÃO 09

Sobre a equação (x + 2)/3 - (x - 1)/2 = 1, é correto afirmar que x vale:

A -1.

B 0.

C 1.

D 2.

Gabarito: C.

O mmc(3, 2) = 6. Multiplicando tudo por 6: 2(x + 2) - 3(x - 1) = 6. Distribuindo: 2x + 4 - 3x + 3 = 6, então -x + 7 = 6 e x = 1. Verificando: (1 + 2)/3 = 1 e (1 - 1)/2 = 0, e 1 - 0 = 1. Quem esquece de trocar o sinal de -3(x - 1) chega a valores diferentes e erra a questão.

QUESTÃO 10

A respeito da equação 3(x + 1) = 3x + 5, é correto afirmar que:

A não tem solução.

B tem solução única x = 2.

C tem infinitas soluções.

D tem solução x = 5/3.

Gabarito: A.

Distribuindo, 3x + 3 = 3x + 5. Subtraindo 3x dos dois lados, 3 = 5, o que é falso para qualquer valor de x. Portanto a equação é impossível. A alternativa C seria correta para uma equação como 3(x + 1) = 3x + 3, em que se chega a 3 = 3. As alternativas B e D supõem que existe uma raiz, o que não ocorre.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Forma geral:** ax + b = 0, com a diferente de zero; solução x = -b/a.
- **Incógnita:** valor desconhecido (x). **Raiz:** valor que torna a igualdade verdadeira.
- **Princípio da balança:** o que se faz de um lado, faz-se do outro.
- **Troca de lado, troca de operação:** soma vira subtração, multiplicação vira divisão.
- **Sequência:** distributiva, mmc, reunir x, reduzir, isolar, verificar.
- **Sinal de menos antes de parênteses:** troca o sinal de todos os termos de dentro.
- **Frações:** multiplicar TODOS os termos pelo mmc.
- **Se der -x:** multiplique por -1.
- **Casos especiais:** 0 = 0 (infinitas soluções) e 0 = 5 (sem solução).
- **Dicionário:** dobro 2x, triplo 3x, metade x/2, consecutivos x, x + 1, x + 2, pares ou ímpares x, x + 2, x + 4.
- **Idades:** "daqui a n anos" vale para todas as pessoas.
- **Fração do restante:** multiplique o que sobra em cada etapa.
- **Responda ao que foi perguntado** (x nem sempre é a resposta).
- **Verifique** sempre na equação original ou teste as alternativas.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Equação do 1º grau

Conceito

- ax + b = 0
- Incógnita
- Raiz ou solução

Resolução

- Isolar x
- Operação inversa
- Distributiva primeiro

Frações
- mmc dos denominadores
- Cuidado com o sinal

Tradução do texto
- Dobro, triplo, metade
- Consecutivos
- Idades

Restante
- Fração do que sobrou
- Multiplicar frações restantes

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Uma loja cobra um valor fixo de R$ 1.500,00 para a locação de uma van de turismo, acrescido de R$ 4,50 por quilômetro rodado. Um grupo alugou essa van e pagou pela locação R$ 2.332,50. O número de quilômetros rodados nessa locação é um número entre

A 182 e 186.
B 186 e 190.
C 178 e 182.
D 174 e 178.
E 170 e 174.

Gabarito: A

O pagamento é fixo mais variável: 1 500 + 4,50 × k = 2 332,50. Então 4,50k = 832,50 e k = 185 km, que está entre 182 e 186 (A). Quem esquece de subtrair os R$ 1.500,00 fixos e divide 2 332,50 por 4,50 chega a cerca de 518 km, fora de todas as faixas. As demais faixas (B a E) não contêm 185.

QUESTÃO 2

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) De um grupo de 1000 soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividido em 5 grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é

A 67.
B 65.
C 63.
D 61.

E 59.

Gabarito: D

Os 5 grupos de 17 soldados somam 5 × 17 = 85. Restam 1 000 − 85 = 915 soldados para os grupos de 15; 915 ÷ 15 = 61 grupos (D). Equação equivalente: 15g + 85 = 1 000, logo 15g = 915. Conferindo: 61 × 15 = 915. Quem erra a subtração (por exemplo, usando 75 em vez de 85) obtém valores como 61,67 ou 67, que não fecham o total de 1 000.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado, e isso será feito em 3 etapas, conforme mostra a figura. [Figura fora de escala] 1ª etapa: 1,2 km; 2ª etapa: x/3; 3ª etapa: x; total: 3,6 km. O comprimento do trecho a ser recapeado na 2ª etapa é de

A 600 m.

B 400 m.

C 1 000 m.

D 800 m.

E 1 200 m.

Gabarito: A

As etapas somam o trecho todo: 1,2 + x/3 + x = 3,6. Então 4x/3 = 2,4 e x = 1,8 km. A 2ª etapa vale x/3 = 0,6 km = 600 m (A). Se o aluno parar em x = 1,8 km (1 800 m) ou confundir com 1,2 km (E, 1 200 m), erra. Os valores 400, 800 e 1 000 m (B, D, C) não satisfazem a soma de 3,6 km.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma pessoa possui um móvel com algumas gavetas, e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de blusas. Ao realizar a tarefa percebeu que, colocando 7 blusas em cada gaveta, 3 blusas ficariam de fora, porém, não seria possível colocar 8 blusas em cada gaveta, pois ficariam faltando 2 blusas na última gaveta. O número total de blusas é

A 30.

B 32.

C 36.

D 34.

E 38.

Gabarito: E

Com n gavetas: colocando 7 em cada, sobram 3, então total = 7n + 3. Colocando 8, faltam 2 na última, então total = 8n − 2. Igualando: 7n + 3 = 8n − 2, logo n = 5 e o total é 7 × 5 + 3 = 38 (E).

Verificação: 8 × 5 − 2 = 38. Os outros totais não satisfazem as duas condições ao mesmo tempo: 36, por exemplo, daria 7n + 3 = 36 com n = 33/7, que não é inteiro.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista e, para isso, decidiu que irá resolver, por dia, sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. O número de exercícios da lista é

A 36.
B 72.
C 12.
D 48.
E 60.

Gabarito: A

Seja d o número de dias com 6 exercícios por dia; com 4 por dia, seriam d + 3 dias. Como o total é o mesmo: 6d = 4(d + 3), logo 2d = 12, d = 6 e a lista tem 36 exercícios (A). Conferindo: 4 × 9 = 36. Os demais valores não dão exatamente 3 dias de diferença: 72 daria 6 dias; 48 daria 4; 60, 5; 12, 1.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Para participar de uma festa são cobrados um ingresso de R$ 80,00 e um preço fixo de R$ 6,00 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa, com o ingresso e as bebidas, um total de R$ 134,00, então o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi

A 8.
B 6.
C 10.
D 7.
E 9.

Gabarito: E

O ingresso custa R$ 80,00 e as latinhas custam 6 cada. Equação: 80 + 6n = 134, então 6n = 54 e n = 9 latinhas (E). Quem esquece de descontar o ingresso e divide 134 por 6 obtém cerca de 22, que não consta; 8, 6, 10 e 7 latinhas dariam totais de R$ 128, 116, 140 e 122, que não coincidem com R$ 134,00.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) A tabela fornece algumas informações sobre o número de vagas abertas e fechadas nos últimos três anos, pelas indústrias de uma determinada cidade. [Tabela] Ano | Nº de vagas abertas (VA) | Nº de vagas fechadas (VF) | Saldo (VA – VF) 2015 | 58 | X | – 395 2016 | (vazio) | X – 66 | (vazio) 2017 | (vazio) | (vazio) | +72 Total | 446 | (vazio) | – 675 O número de vagas fechadas em 2017 foi

A 281.
B 272.
C 268.
D 285.
E 276.

Gabarito: A

De 2015: 58 − X = −395, então X = 453 e, em 2016, VF = 387. O total de vagas abertas é 446, portanto VA2016 + VA2017 = 446 − 58 = 388. O saldo total é −675: −395 + saldo2016 + 72 = −675 dá saldo2016 = −352, então VA2016 = 387 − 352 = 35 e VA2017 = 353. Em 2017: VF = 353 − 72 = 281 (A). Os demais valores não fecham os totais da tabela.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (dezembro)) Uma pessoa que passou a ir para o trabalho de bicicleta percebeu que, no 1º dia, gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no 2º dia e, no 3º dia, gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior. Sabendo que a soma dos tempos gastos nesses 3 dias juntos foi 2 horas e 4 minutos, então o tempo gasto no 3º dia, em minutos, foi

A 40.
B 36.
C 24.
D 32.
E 28.

Gabarito: D

Seja a o tempo do 2º dia: 1º dia = a + 12; 3º dia = 0,8a (20% a menos). A soma é a + 12 + a + 0,8a = 2,8a + 12 = 124 min (2 h 4 min). Então 2,8a = 112 e a = 40, e o 3º dia foi 0,8 × 40 = 32 min (D). Os 40 min (A) são o 2º dia, e o 1º é 52 min; 36, 24 e 28 não fecham a soma de 124 min.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (janeiro)) Maria entrou em uma loja de calçados na qual havia uma promoção em que todos os pares de sapatos estavam sendo vendidos pelo mesmo preço, mas somente para pagamento em dinheiro. Com o dinheiro que Maria tinha em sua carteira, poderia comprar 3 pares de sapatos e ainda sobrariam R$ 20,00, mas, se ela quisesse comprar 4 pares, ficariam faltando R$ 30,00. Sabendo que Maria comprou somente 2 pares de sapato, o dinheiro que restou em sua carteira foi

A R$ 70,00.
B R$ 65,00.
C R$ 75,00.
D R$ 60,00.
E R$ 80,00.

Gabarito: A

Seja p o preço do par e D o dinheiro: D = 3p + 20 e D = 4p − 30. Igualando, p = 50 e D = 170. Comprando 2 pares, gasta 100 e restam R$ 70,00 (A). Conferindo: 3 pares custam 150 e sobram 20; 4 pares custam 200 e faltam 30. Os valores R$ 60,00, R$ 65,00, R$ 75,00 e R$ 80,00 (B, C, D, E) resultam de erro de sinal ao tratar a sobra e a falta de dinheiro.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (dezembro)) Uma loja comprou uma caixa com vários lenços e irá vendê-los em pacotes iguais, com 5 lenços em cada um, não sobrando nenhum lenço na caixa. Entretanto, se essa loja colocar somente 3 lenços em cada pacote, poderá fazer 8 pacotes a mais do que faria se colocasse 5 lenços em cada um, e também não restará nenhum lenço na caixa. O número total de lenços da caixa é

A 30.
B 90.
C 45.
D 60.
E 75.

Gabarito: D

Seja N o total de lenços. Pacotes de 5: N/5; pacotes de 3: N/3. Como há 8 pacotes a mais: N/3 − N/5 = 8, ou seja, 2N/15 = 8 e N = 60 (D). Conferindo: 60/5 = 12 pacotes e 60/3 = 20 pacotes, 8 a mais. Os valores 30, 45, 75 e 90 não dão diferença de 8 pacotes (por exemplo, 90 daria 12 de diferença).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quantas soluções tem 2x + y + 3 = 0?	Infinitas. Ex.: (1, -5), (-2, 1) e (0, -3).
Oferta QO = -20 + 4P e demanda QD = 46 - 2P. Qual o preço de equilíbrio?	P = 11, pois 6P = 66.
Resolva 5x - 1 = 2x + 71.	x = 24.
Três números consecutivos somam -72. Quais são?	-25, -24 e -23.
Um terreno é dividido: Ana fica com 1/2, Bento com 1/3, Carla com 1/7 e Daniel com 500 m². Qual a área total?	A = A/2 + A/3 + A/7 + 500, então A/42 = 500 e A = 21.000 m².
Um atleta salta x no 1º, x - 1,2 no 2º e x - 2,7 no 3º, somando 17,4 m. Quanto vale x?	3x - 3,9 = 17,4, então x = 7,1 m.
Qual o último passo ao resolver um problema com equação?	Verificar substituindo a raiz na equação original.
Resolva 5x - 3 = 2x + 9.	x = 4.
Resolva x/3 + 4 = 10.	x = 18.
Como escrever três números consecutivos?	x, x + 1 e x + 2.
Resolva 2(x - 3) = x + 1.	x = 7.
Gastou 1/2 e depois 1/3 do restante. Que fração do total sobrou?	1/3 (2/3 de 1/2).
A soma de um número com sua metade é 30. Qual é o número?	20.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Equações do 1º grau PARA CONCURSO - Curso completo - aula 1 ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/IxFblgd8Atc